

· 论著 ·

频繁饮食对人体糖脂代谢及生物节律表达的影响

杨俊¹, 麦布拜穆·艾斯卡尔¹, 杨倩倩¹, 李凯¹, 尹高军^{2*}, 蔡慧珍^{1*}

1.750004 宁夏回族自治区银川市, 宁夏医科大学公共卫生学院

2.750004 宁夏回族自治区银川市, 宁夏医科大学总医院健康管理中心

*通信作者: 尹高军, 副主任医师; E-mail: yingaojun100@163.com

蔡慧珍, 教授/博士生导师; E-mail: 18169010183@163.com

【摘要】 背景 糖脂代谢相关疾病逐年上升, 饮食模式被普遍认为与其发生密切相关。饮食不当会导致生物节律紊乱, 这一过程又受到多种基因的调节。明确不同饮食方式的作用, 对预防代谢疾病的发生至关重要。但是目前相关流行病学资料 and 人群研究的证据较少。**目的** 探讨频繁饮食对人体糖脂代谢及生物节律表达的影响, 为健康人群饮食频率与疾病风险研究提供思路。**方法** 于2022年4—5月招募作息规律、饮食规律、零食摄入适中的18~29岁健康志愿者作为研究对象。将筛选出的20名健康志愿者简单随机分为三餐组(10名)和六餐组(10名)进行交叉干预。三餐组摄入3顿主食, 进食时间分别为7:00、12:00、18:00; 六餐组在三餐进食时间点之外, 分别在10:00、15:00、20:00给予口服溶有75g无水葡萄糖粉的300mL水。两组单次干预时间为1d, 分别于8个时间点(7:00、8:00、10:00、12:00、13:00、16:00、20:00、凌晨2:00)采血样, 检测血清中糖脂代谢相关指标[总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、血糖、胰岛素、瘦素]及各节律基因(Clock、Bmal1、Per2、Cry1、Ppar α 和Sirt1)的mRNA水平表达并比较。**结果** 组别和时间对TG水平存在交互作用($F_{交互}=2.277$, $P_{交互}=0.032$), 组别在LDL-C水平上主效应显著($F_{组间}=4.803$, $P_{组间}=0.030$), 时间在TC水平上主效应显著($F_{时间}=2.092$, $P_{时间}=0.048$); 两组各时间点TC、TG、LDL-C、HDL-C水平比较, 差异无统计学意义($P>0.05$)。组别和时间对血糖水平存在交互作用($F_{交互}=3.926$, $P_{交互}=0.001$), 组别在胰岛素水平上主效应显著($F_{组间}=12.240$, $P_{组间}<0.001$), 时间在血糖、胰岛素、瘦素水平上主效应均显著($F_{时间}=10.840、2.399、4.347$, $P_{时间}<0.05$); 六餐组12:00、20:00血糖水平及10:00、16:00胰岛素水平高于三餐组, 16:00瘦素水平低于三餐组($P<0.05$)。组别和时间对Cry1基因的mRNA表达水平存在交互作用($F_{交互}=30.250$, $P_{交互}<0.001$), 组别在Clock、Bmal1、Per2、Cry1、Ppar α 、Sirt1基因的mRNA表达水平上主效应均显著($P_{组间}<0.05$), 时间在Bmal1、Per2、Cry1、Sirt1基因的mRNA表达水平上主效应均显著($P_{时间}<0.05$); 六餐组8:00、13:00时Clock基因的mRNA表达水平, 8:00、16:00和凌晨2:00时Per2基因的mRNA表达水平, 7:00、8:00、10:00时Cry1基因的mRNA表达水平高于三餐组($P<0.05$); 六餐组10:00、12:00和13:00时Bmal1基因的mRNA表达水平, 20:00和凌晨2:00时Cry1基因的mRNA表达水平低于三餐组($P<0.05$); 两组各时间点Ppar α 基因、Sirt1基因的mRNA表达水平比较, 差异无统计学意义($P>0.05$)。**结论** 频繁进食的六餐组会引起胰岛素和血糖水平升高, 调节机制失衡, 造成人体机体糖代谢水平稳态失衡。同时会影响各时钟基因水平的表达、相位和振幅, 导致机体节律紊乱。

【关键词】 代谢; 糖脂代谢; 生物节律; 饮食频率; 节律基因; 交叉干预; 多元方差分析

【中图分类号】 R 349.1 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0684

Effects of Frequent Diets on Glucolipid Metabolism and Biorhythmic Expression in Humans

YANG Jun¹, MAIBUBAIMU·Aisikaer¹, YANG Qianqian¹, LI Kai¹, YIN Gaojun^{2*}, CAI Huizhen^{1*}

1.School of Public Health, Ningxia Medical University, Yinchuan 750004, China

2. Health Management Center, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan 750004, China

*Corresponding authors: YIN Gaojun, Attending physician; E-mail: yingaojun100@163.com;

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(81973046; 82360645)

引用本文: 杨俊, 麦布拜穆·艾斯卡尔, 杨倩倩, 等. 频繁饮食对人体糖脂代谢及生物节律表达的影响[J]. 中国全科医学, 2025. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0684. [Epub ahead of print]. [www.chinagp.net]

YANG J, MAIBUBAIMU A S K E, YANG Q Q, et al. Effects of frequent diets on glucolipid metabolism and biorhythmic expression in humans [J]. Chinese General Practice, 2025. [Epub ahead of print].

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

CAI Huizhen, Professor/Doctoral supervisor; E-mail: 18169010183@163.com

【Abstract】 Background Prevalence of glycolipid metabolism disorders is rising annually. Dietary patterns are recognized as key modulators of their pathogenesis. Improper eating habits cause circadian disruption, which can be mediated by multiple genes. Clarifying the role of different dietary methods is crucial to preventing the occurrence of metabolic diseases. However, relevant epidemiological data and data of population studies are scant. **Objective** To investigate the effects of dietary frequency on human glycolipid metabolism and circadian gene expressions, thereby providing insights into the relationship between dietary frequency and disease risk in healthy populations. **Methods** Healthy volunteers aged 18–29 years with regular sleep–wake cycles, regular dietary, and moderate snack intake were recruited between April and May 2022. Twenty eligible participants were randomized into two groups: a three-meal group ($n=10$) and a six-meal group ($n=10$) for a crossover intervention. Participants in the three-meal group consumed main meals at 7: 00, 12: 00, and 18: 00. Those in the six-meal group received three additional glucose challenges (75 g anhydrous glucose dissolved in 300 mL of water) at 10: 00, 15: 00, and 20: 00. Each intervention lasted 24 hours. Blood samples were collected at eight timepoints (7: 00, 8: 00, 10: 00, 12: 00, 13: 00, 16: 00, 20: 00, 02: 00) to analyze serum metabolic markers, including total cholesterol (TC), triglycerides (TG), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), glucose, insulin, and leptin. The mRNA expression levels of circadian genes were detected (Clock, Bmal 1, Per 2, Cry 1, Ppar α , Sirt 1). **Results** A significant interaction effect between group and time was observed on TG levels ($F_{\text{interaction}}=2.277$, $P_{\text{interaction}}=0.032$). A significant main effect of group presented on LDL-C levels ($F_{\text{group}}=4.803$, $P_{\text{group}}=0.030$), while time exhibited a significant main effect on TC levels ($F_{\text{time}}=2.092$, $P_{\text{time}}=0.048$). No significant differences in TC, TG, LDL-C, or HDL-C levels were observed between the two groups at any time points ($P>0.05$). A significant interaction effect between group and time was identified for blood glucose levels ($F_{\text{interaction}}=3.926$, $P_{\text{interaction}}=0.001$). The group showed a significant main effect on insulin levels ($F_{\text{group}}=12.240$, $P_{\text{group}}<0.001$), and time demonstrated significant main effects on blood glucose, insulin, and leptin levels ($F_{\text{time}}=10.840$, 2.399, and 4.347, respectively; $P_{\text{time}}<0.05$). Participants in the six-meal group exhibited higher blood glucose levels at 12: 00 and 20: 00, elevated insulin levels at 10: 00 and 16: 00, and lower leptin levels at 16: 00 compared to the three-meal group ($P<0.05$). A significant interaction effect between group and time was observed for the mRNA expression of Cry 1 ($F_{\text{interaction}}=30.250$, $P_{\text{interaction}}<0.001$). Significant main effects of group were detected for the mRNA expressions of Clock, Bmal 1, Per 2, Cry 1, Ppar α , and Sirt 1 ($P_{\text{group}}<0.05$), while significant main effects of time were noted for the mRNA expressions of Bmal 1, Per 2, Cry 1, and Sirt 1 ($P_{\text{time}}<0.05$). Participants in the six-meal group displayed significantly higher mRNA expressions of Clock at 8: 00 and 13: 00, Per 2 at 8: 00, 16: 00, and 02: 00, and Cry 1 at 7: 00, 8: 00, and 10: 00 compared to the three-meal group ($P<0.05$). Conversely, significantly lower expressions of Bmal 1 at 10: 00, 12: 00, and 13: 00, and Cry 1 at 20: 00 and 02: 00 were observed in the six-meal group ($P<0.05$). No significant differences in the mRNA expressions of Ppar α and Sirt 1 were detected between groups at any time points ($P>0.05$). **Conclusion** Frequent six-meal consumption elevates insulin and glucose levels, disrupts metabolic homeostasis, and alters circadian clock gene expression in phase and amplitude. These changes induce glucose metabolism dysregulation, leading to circadian rhythm disruption.

【Key words】 Metabolism; Glycolipid metabolism; Biorhythm; Dietary frequency; Circadian clock genes; Crossover intervention; Multivariate analysis of variance

随着现代社会生活节奏的加速与饮食文化的多元化,人们逐渐从规律性三餐饮食转向高频次、碎片化的进食方式。频繁饮食不仅改变了能量摄入的时空分布,还可能通过干扰人体内源性生物节律系统的表达,对机体糖脂代谢稳态产生影响。糖脂代谢相关疾病与饮食模式之间有重要关系,现有研究多聚焦于单一营养素或总能量摄入对代谢的影响,而关于饮食时间分布、进食频率等对于生物节律、糖脂代谢的影响研究较少。

有研究表明,除了3顿标准餐(早餐、午餐和晚餐)外,额外零食摄入的增加与2型糖尿病(T2DM)风险增加相关^[1]。因此提出日常中减少进餐频率,从而降

低空腹血糖^[2],减少肥胖、高胆固醇血症和葡萄糖耐量异常的发病风险^[3]。但ALENCAR等^[4]认为,空腹血糖和胰岛素不受每天两餐或六餐膳食模式的影响。也有研究提出,在一定进餐频率的条件下,间歇性或周期性的禁食状态有助于减少肥胖、高血压等,有帮助预防和治疗疾病的作用^[5]。因此,进餐频率对机体代谢会产生什么样的影响,说法不一。

生物节律作为内源性生物钟,不仅能响应每天的环境周期,还通过调控胰岛素分泌、敏感性及胆固醇合成等代谢活动,成为糖脂代谢的“核心枢纽”^[6-8]。时钟基因突变小鼠会出现肥胖、高血糖、脂肪肝变性等代谢

综合征^[8]。而人体昼夜节律失调会导致糖尿病前期的血糖异常及代谢指标升高^[9-10]。这揭示了生物节律与糖脂能量代谢的密切关联^[11]。除光照外,饮食是调节生物节律的关键因子,非常规进食时间可扰乱消化系统生物钟并影响血糖波动^[12-14]。动物实验证实规律进食能恢复肝脏基因节律表达^[15],而进食时间紊乱会引发胃肠及代谢功能障碍^[16-18],表明饮食与生物节律的同步性对维持代谢稳态至关重要。

生活条件的改善使得糖尿病和高血脂的发病率逐年上升。这是否与现在生活中的频繁饮食行为有关?频繁进食是否会通过干扰生物节律进而导致机体的代谢紊乱?本研究采用人群交叉干预试验,探索了不同饮食频率对健康人糖脂代谢以及生物节律基因表达所产生的影响,以期对饮食频率与代谢紊乱关系的研究提供新的思路。在糖脂代谢疾病全球负担加重的背景下,揭示饮食节律对代谢健康的调控作用,对预防和精准营养管理具有重要的公共卫生意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象

于2022年4—5月招募作息规律、饮食规律、零食摄入适中的18~29岁健康志愿者作为研究对象。根据纳、排标准进行筛选,所有志愿者签署知情同意书。本研究经宁夏医科大学伦理委员会审查批准(宁医大伦理第2019-108号)。

纳入标准:(1)BMI为18~<24 kg/m²;(2)无烟酒嗜好;(3)作息规律,即近1年每天起床时间为7:00—9:00;(4)入睡时间为21:00—23:00;(5)饮食规律,即近1年内三餐正常且规律,早餐7:00—9:00,午餐11:00—13:00;晚餐17:00—19:00;(6)零食摄入适中:每周有2~4 d吃零食、水果或含糖饮料。

排除标准:(1)女性腹围≥80 cm,男性腹围

≥85 cm;(2)患有内分泌或代谢性疾病、胃部疾病、肝胆疾病及其他慢性病的人群;(3)近2个月内有急性感染、接受过任何药物治疗、有外科史的人群,以排除混杂因素的干扰;(4)有糖尿病家族史人群。

1.2 样本量估计

研究主要考察节律基因Clock(circadian locomotor output cycles kaput)、Bmal1(brain and muscle Arnt-like protein-1)表达水平的改变。采用流行病学两样本均数比较的样本量计算公式: $N=2(Z_{\alpha}+Z_{\beta})^2\sigma^2/d^2$ 。根据相关试验研究数据^[19],健康人餐后210 min Clock、Bmal1基因蛋白表达水平的差 d 为0.325,标准差为0.192(即 σ 取0.192), α 取0.05水平, β 取0.1,双侧检验,将数值代入公式求得 $N\approx 8$,设定每组10人。

1.3 干预方法

本研究共纳入20名研究对象,采用简单随机分组方法,用Excel产生随机数,将研究对象随机分为三餐组(10名)和六餐组(10名)。三餐组摄入3顿主食,六餐组扣除葡萄糖水的能量后给予主食,其余副食两组摄入一致,以保证摄入能量相同,具体饮食内容见表1。为防止被干预人群的短期生活作息习惯对研究的影响,试验前一周规定研究对象的起床时间(7:00—9:00)、睡觉时间(21:00—23:00)和三餐进食的时间(早餐7:00—9:00,午餐11:00—13:00,晚餐17:00—19:00),以确保规律;至干预前一天均正常三餐饮食,避免零食摄入,晚上20:00开始禁食。本研究设计为交叉干预试验,单次干预时间为1 d,1周洗脱期后进行交叉干预。三餐组进食的时间分别为7:00、12:00、18:00,就餐时间约30~40 min;六餐组在保证能量摄入相同下,在三餐进食时间点之外,分别在10:00、15:00、20:00给予口服溶有75 g无水葡萄糖粉的300 mL水,能量为300 kcal,就餐时间约30~40 min,糖水需在15 min内喝完。

表1 三餐组男、女生饮食内容

Table 1 Dietary content of males and females in the three-meal group

三餐	食物名称	重量(g)	能量(kcal/d)	碳水化合物(g/d)	蛋白质(g/d)	脂肪(g/d)
早餐	豆浆	300	42	3.3	5.4	2.1
	油条	100(50 ^a)	388(194 ^a)	51.0(20.5 ^a)	6.9(3.4 ^a)	17.6(8.8 ^a)
	鸡蛋	100	144	2.8	13.3	8.8
午餐	米饭	300	348	76.2	7.8	1.8
	芹菜炒牛肉	300(200 ^a)	225(150 ^a)	8.7(5.8 ^a)	21.9(14.6 ^a)	12.0(8.0 ^a)
	清炒油菜	300	87	6.0	4.2	3.6
晚餐	苹果	200	106	27.4	0.8	0.4
	米饭	300	348	76.2	7.8	1.8
	酸菜鱼	300(200 ^a)	237(158 ^a)	8.4(5.6 ^a)	36.3(24.2 ^a)	6.9(4.6 ^a)
总计	炒西兰花	200	126	8.2	7.8	7.6
			2 051(1 703 ^a)	268.2(232.0 ^a)	112.2(89.4 ^a)	62.6(47.5 ^a)

注:^a表示部分与男生不同的女生饮食。

1.4 样本采集与处理

早晨 7:00 用餐前和用餐后 1 h 采集外周静脉血样, 此后分别在 10:00、12:00、13:00、16:00、20:00 和凌晨 2:00 采血 (共采样 8 次)。每次取样促凝、抗凝管各 2 管, 每管 4~5 mL。促凝管采血管室温静置 10~20 min, 抗凝管颠倒 4~5 次, 使抗凝剂充分混合。1 000 × g 离心 15 min。将血清 (促凝管上清)、血浆 (抗凝管上清)、血细胞 (抗凝管下层) 按 1 次使用量 (约 300 μL) 分装于 -80℃ 冰箱备用。

1.5 检测指标

使用全自动生化分析仪测定各时点两组人群血清中血糖以及总胆固醇 (total cholesterol, TC)、三酰甘油 (triglyceride, TG)、低密度脂蛋白胆固醇 (low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇 (high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C) 的含量; 使用酶联免疫吸附测定法 (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) 测定各时点两组人群血清中胰岛素、瘦素; 定量聚合酶链式反应法 (quantitative polymerase chain reaction, qPCR) 检测 Clock、Bmal 1、Cry 1 (cryptochrome 1)、Per 2 (period 2)、Sirt 1 (sirtuin-1) 和 Ppar α (peroxisome proliferators-activated receptors α) 的表达。

1.6 统计学方法

采用 SPSS 24.0 统计软件进行分析。计量资料符合正态分布的以 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 两组不同时间点比较采用两独立样本 *t* 检验; 不符合正态分布的计量资料以 M (P25, P75) 表示, 两组不同时间点比较采用非参数秩和检验方法进行两两比较; 两组随时间变化的比较采用重复测量的多元方差分析, 图形绘制使用 GraphPad prism 10。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同饮食频率对血脂指标的影响

组别和时间对 TG 水平存在交互作用 ($F_{交互}=2.277$, $P_{交互}=0.032$), 组别和时间对 TC、LDL-C、HDL-C 水平不存在交互作用 ($P_{交互}>0.05$); 组别在 LDL-C 水平上主效应显著 ($F_{组别}=4.803$, $P_{组别}=0.030$), 时间在 TC 水平上主效应显著 ($F_{时间}=2.092$, $P_{时间}=0.048$)。两组各时间点 TC、TG、LDL-C、HDL-C 水平比较, 差异均无统计学意义 ($P>0.05$), 见表 2。

2.2 不同饮食频率对血糖、胰岛素和瘦素的影响

组别和时间对血糖水平存在交互作用 ($F_{交互}=3.926$, $P_{交互}=0.001$), 组别和时间对胰岛素、瘦素水平不存在交互作用 ($P>0.05$); 组别在胰岛素水平上主效应显著 ($F_{组别}=12.240$, $P_{组别}<0.001$), 时间在血糖、胰岛素、瘦素水平上主效应均显著 ($F_{时间}=10.840、2.399、4.347$, $P_{时间}<0.05$)。六餐组 12:00、20:00 血糖水平及 10:

00、16:00 胰岛素水平高于三餐组, 16:00 瘦素水平低于三餐组, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 其余各时间点两组血糖、胰岛素、瘦素比较, 差异无统计学意义 ($P>0.05$), 见表 3。

2.3 不同饮食频率对人体生物节律蛋白的影响

组别和时间对 Cry 1 基因的 mRNA 表达水平存在交互作用 ($F_{交互}=30.250$, $P_{交互}<0.001$), 组别和时间对 Clock、Bmal 1、Per 2、Ppar α、Sirt 1 基因的 mRNA 表达水平不存在交互作用 ($P>0.05$); 组别在 Clock、Bmal 1、Per 2、Cry 1、Ppar α、Sirt 1 基因的 mRNA 表达水平上主效应均显著 ($P_{组别}<0.05$), 时间在 Bmal 1、Per 2、Cry 1、Sirt 1 基因的 mRNA 表达水平上主效应均显著 ($P_{时间}<0.05$)。六餐组 8:00、13:00 时 Clock 基因的 mRNA 表达水平, 8:00、16:00 和凌晨 2:00 时 Per 2 基因的 mRNA 表达水平, 7:00、8:00、10:00 时 Cry 1 基因的 mRNA 表达水平高于三餐组, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 六餐组 10:00、12:00 和 13:00 时 Bmal 1 基因的 mRNA 表达水平, 20:00 和凌晨 2:00 时 Cry 1 基因的 mRNA 表达水平低于三餐组, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 两组各时间点 Ppar α 基因、Sirt 1 基因的 mRNA 表达水平比较, 差异无统计学意义 ($P>0.05$), 见表 4。

3 讨论

本研究检测了进食频率对生物钟基因和代谢指标的影响。考虑到代谢过程对进食频率的敏感性, 通过控制人群的总能量摄入使其保持一致, 让两组人群具有可比性, 从而排除饮食成分和质量等因素的干扰, 观察了 1 天内不同饮食频率下糖脂代谢指标和生物节律基因表达的变化。血脂代谢异常在糖尿病中扮演重要角色, 研究表明 TC、TG、LDL-C 的升高会增加 T2DM 的患病风险^[20-21]。而 HDL-C 则是一种载脂蛋白, 是一种对血脂有益的胆固醇^[20, 22]。KAHLEOVA 等^[23]的研究显示, 在每日能量限制相同的情况下, 2 顿大餐或 6 顿小餐两种方案中 TG 和 LDL-C 的下降幅度相当, 且在任一方案中均未观察到 TC 或 HDL-C 的显著变化。在一项对于肥胖女性的短期研究中, 不同饮食频率不会影响 TC 或 LDL-C^[4]。而此次交叉干预同样未对机体 TC、TG、LDL-C、HDL-C 产生明显的作用影响。说明进食的频次对血脂代谢影响较小。

在一项基于空腹血糖受损的随机交叉临床试验中, 研究人员发现摄入能量相同而进餐频率不同时, 短期增加进餐次数可以有效改善血糖受损个体的葡萄糖代谢和胰岛素分泌^[24]。另一项基于 T2DM 患者的随机临床试验研究也显示, 等热量下的少食多餐使得 T2DM 患者血糖下降、胰岛素的水平降低^[25]。但一项关于 T2DM 的

表2 三餐组与六餐组各时间点血脂指标比较

Table 2 Comparison of blood lipids between the three-meal group and the six-meal group at different time points

组别	人数	TC (mmol/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组	10	4.18 ± 0.48	3.69 ± 0.85	4.14 ± 0.59	3.95 ± 0.93	3.95 ± 0.42	3.88 ± 0.61	3.89 ± 0.86	3.93 ± 0.87
六餐组	10	4.57 ± 0.95	4.00 ± 0.76	3.73 ± 0.48	3.47 ± 0.69	3.42 ± 0.44	3.58 ± 0.62	3.54 ± 0.96	4.03 ± 0.58
F 值		$F_{\text{组间}}=1.388, F_{\text{时间}}=2.092, F_{\text{交互}}=1.309$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.172, P_{\text{时间}}=0.048, P_{\text{交互}}=0.250$							
组别		TG (mmol/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		0.98 ± 0.15	0.96 ± 0.30	1.06 ± 0.29	0.95 ± 0.26	1.12 ± 0.26	1.04 ± 0.31	1.21 ± 0.24	0.91 ± 0.19
六餐组		1.19 ± 0.30	1.24 ± 0.56	0.93 ± 0.20	0.79 ± 0.20	0.81 ± 0.38	0.83 ± 0.42	1.04 ± 0.73	1.19 ± 0.42
F 值		$F_{\text{组间}}=0.217, F_{\text{时间}}=1.274, F_{\text{交互}}=2.277$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.642, P_{\text{时间}}=0.267, P_{\text{交互}}=0.032$							
组别		LDL-C (mmol/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		2.66 ± 0.28	2.26 ± 0.46	2.54 ± 0.29	2.42 ± 0.55	2.50 ± 0.27	2.44 ± 0.37	2.30 ± 0.31	2.24 ± 0.25
六餐组		2.91 ± 0.79	2.75 ± 0.97	2.63 ± 0.67	2.68 ± 0.94	2.41 ± 0.49	2.57 ± 0.72	2.53 ± 0.87	2.58 ± 0.68
F 值		$F_{\text{组间}}=4.803, F_{\text{时间}}=0.790, F_{\text{交互}}=0.412$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.030, P_{\text{时间}}=0.597, P_{\text{交互}}=0.894$							
组别		HDL-C (mmol/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.17 ± 0.25	0.99 ± 0.30	1.14 ± 0.25	1.06 ± 0.29	1.08 ± 0.22	1.03 ± 0.21	1.03 ± 0.23	1.08 ± 0.25
六餐组		1.22 ± 0.25	1.12 ± 0.24	1.11 ± 0.25	1.14 ± 0.20	1.04 ± 0.22	1.03 ± 0.21	1.09 ± 0.38	1.19 ± 0.27
F 值		$F_{\text{组间}}=1.250, F_{\text{时间}}=0.937, F_{\text{交互}}=0.324$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.266, P_{\text{时间}}=0.480, P_{\text{交互}}=0.942$							

注: TC= 总胆固醇, TG= 三酰甘油, LDL-C= 低密度脂蛋白胆固醇, HDL-C= 高密度脂蛋白胆固醇。

表3 三餐组与六餐组各时间点血糖、胰岛素、瘦素水平比较

Table 3 Comparison of blood glucose, insulin, and leptin levels between the three-meal group and six-meal group at different time points

组别	人数	血糖 (mmol/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组	10	5.06 ± 0.42	5.21 ± 1.36	5.08 ± 0.48	5.22 ± 0.31	6.69 ± 1.03	6.02 ± 0.60	6.38 ± 0.54	5.75 ± 0.46
六餐组	10	5.12 ± 0.34	5.19 ± 0.55	5.07 ± 0.60	6.30 ± 0.69 ^a	5.39 ± 0.77	6.57 ± 0.48	7.95 ± 0.97 ^a	5.76 ± 0.46
F 值		$F_{\text{组间}}=2.507, F_{\text{时间}}=10.840, F_{\text{交互}}=3.926$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.118, P_{\text{时间}}<0.001, P_{\text{交互}}=0.001$							
组别		胰岛素 (mU/L)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		18.23 ± 3.64	18.51 ± 4.62	15.25 ± 7.12	15.77 ± 5.91	15.64 ± 7.11	18.02 ± 5.94	18.48 ± 5.59	18.64 ± 5.13
六餐组		19.11 ± 3.83	20.47 ± 3.43	20.01 ± 3.91 ^a	16.92 ± 4.87	17.95 ± 6.52	21.54 ± 3.09 ^a	18.88 ± 4.64	20.00 ± 3.41
F 值		$F_{\text{组间}}=12.240, F_{\text{时间}}=2.399, F_{\text{交互}}=0.785$							
P 值		$P_{\text{组间}}<0.001, P_{\text{时间}}=0.021, P_{\text{交互}}=0.601$							
组别		瘦素 (ng/mL)							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		12.32 ± 3.12	10.41 ± 1.79	11.15 ± 2.27	10.75 ± 2.17	10.36 ± 1.86	11.06 ± 2.51	10.26 ± 2.03	12.09 ± 2.68
六餐组		11.56 ± 2.22	10.08 ± 2.25	10.48 ± 1.82	9.49 ± 2.12	9.53 ± 2.12	9.55 ± 1.73 ^a	11.14 ± 2.47	12.48 ± 3.24
F 值		$F_{\text{组间}}=3.711, F_{\text{时间}}=4.347, F_{\text{交互}}=1.149$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.055, P_{\text{时间}}<0.001, P_{\text{交互}}=0.333$							

注: ^a 表示与三餐组比较 $P<0.05$ 。

表 4 三餐组与六餐组各时间点节律基因表达比较

Table 4 Comparison of circadian gene expressions between three-meal group and six-meal group at different time points

组别	人数	Clock							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组	10	1.00 ± 0.00	0.69 ± 0.11	0.97 ± 0.33	1.06 ± 0.07	0.91 ± 0.31	0.88 ± 0.45	1.05 ± 0.45	0.97 ± 0.29
六餐组	10	0.77 ± 0.22	1.17 ± 0.37 ^a	1.29 ± 0.45	1.30 ± 0.59	1.43 ± 0.15 ^a	1.05 ± 0.35	1.35 ± 0.39	1.22 ± 0.33
F 值		$F_{\text{组间}}=15.790, F_{\text{时间}}=1.826, F_{\text{交互}}=1.573$							
P 值		$P_{\text{组间}}<0.001, P_{\text{时间}}=0.091, P_{\text{交互}}=0.153$							
组别		Bmal 1							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.00 ± 0.00	1.42 ± 0.59	1.50 ± 0.59	1.44 ± 0.49	1.31 ± 0.59	0.89 ± 0.11	1.06 ± 0.58	1.06 ± 0.26
六餐组		0.92 ± 0.17	1.49 ± 0.56	1.04 ± 0.60 ^a	0.92 ± 0.54 ^a	0.65 ± 0.26 ^a	0.68 ± 0.11	0.96 ± 0.85	0.96 ± 0.85
F 值		$F_{\text{组间}}=5.894, F_{\text{时间}}=3.364, F_{\text{交互}}=1.759$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.017, P_{\text{时间}}=0.003, P_{\text{交互}}=0.105$							
组别		Per 2							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.00 ± 0.00	0.53 ± 0.22	0.39 ± 0.23	0.47 ± 0.20	0.58 ± 0.58	0.30 ± 0.04	0.41 ± 0.31	1.20 ± 0.85
六餐组		0.53 ± 0.24	2.05 ± 1.27 ^a	0.60 ± 0.13	0.86 ± 0.70	0.89 ± 0.66	2.22 ± 1.10 ^a	1.14 ± 0.66	2.64 ± 1.26 ^a
F 值		$F_{\text{组间}}=15.440, F_{\text{时间}}=2.963, F_{\text{交互}}=2.186$							
P 值		$P_{\text{组间}}<0.001, P_{\text{时间}}=0.016, P_{\text{交互}}=0.062$							
组别		Cry 1							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.00 ± 0.00	0.70 ± 0.10	0.52 ± 0.05	0.24 ± 0.13	0.18 ± 0.04	0.22 ± 0.02	1.02 ± 0.14	0.98 ± 0.30
六餐组		1.66 ± 0.10 ^a	1.40 ± 0.07 ^a	0.95 ± 0.96 ^a	0.18 ± 0.03	0.06 ± 0.01	0.19 ± 0.04	0.43 ± 0.03 ^a	0.72 ± 0.03 ^a
F 值		$F_{\text{组间}}=10.140, F_{\text{时间}}=110.600, F_{\text{交互}}=30.250$							
P 值		$P_{\text{组间}}<0.003, P_{\text{时间}}<0.001, P_{\text{交互}}<0.001$							
组别	Ppar α								
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.00 ± 0.00	0.70 ± 0.34	0.83 ± 0.65	0.82 ± 0.48	0.73 ± 0.52	0.63 ± 0.47	0.86 ± 0.56	1.48 ± 0.31
六餐组		1.11 ± 0.65	0.82 ± 0.36	1.23 ± 0.43	1.39 ± 0.72	1.22 ± 0.89	1.23 ± 0.68	0.89 ± 0.31	1.91 ± 1.29
F 值		$F_{\text{组间}}=6.321, F_{\text{时间}}=2.107, F_{\text{交互}}=0.334$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.015, P_{\text{时间}}=0.055, P_{\text{交互}}=0.936$							
组别		Sirt 1							
		7: 00	8: 00	10: 00	12: 00	13: 00	16: 00	20: 00	凌晨 2: 00
三餐组		1.00 ± 0.00	1.11 ± 0.51	0.89 ± 0.49	0.87 ± 0.53	1.25 ± 0.70	0.98 ± 0.41	1.48 ± 0.65	0.88 ± 0.43
六餐组		0.45 ± 0.28 ^a	1.06 ± 0.49	0.55 ± 0.20	0.78 ± 0.23	0.88 ± 0.47	0.82 ± 0.38	1.38 ± 0.34	1.17 ± 0.44
F 值		$F_{\text{组间}}=4.210, F_{\text{时间}}=3.916, F_{\text{交互}}=1.143$							
P 值		$P_{\text{组间}}=0.043, P_{\text{时间}}<0.001, P_{\text{交互}}=0.343$							

注: ^a 表示与三餐组比较 $P<0.05$ 。

随机对照研究发现,三餐饮食与等热量的六餐相比更能显著降低其糖化血红蛋白(HbA_{1c})、空腹血糖和每日24 h 平均血糖水平^[26]。另一项随机对照试验结果也显示,进餐频率的增加会导致肝脏脂肪累积、胰岛素敏感性下降,肥胖、暴饮暴食的风险增加^[27]。正常人的血糖在餐后即升高,至2 h 后开始下降至正常血糖水平。本研究显示两组在相应的进食时间后血糖均有相应上升趋势,而六餐组随着进食频次的增加,机体高血糖平衡

机制逐渐失衡,说明与一日六餐相比,一日三餐更加有利于血糖的控制。根据结果显示,六餐组机体胰岛素的变化趋势未有明显差异,但机体血清胰岛素水平增加了。导致这种结果的原因可能是机体为应对短期内突然增加的进食频率而更多分泌胰岛素来控制机体血糖而产生的一种保护机制。提示频繁进食会过度刺激机体胰岛素分泌。而瘦素来源于脂肪细胞,其产生可以减少食物的摄入,有助于减肥^[28]。本研究中六餐组16:00 瘦素水

平低于三餐组,可能是频繁进食导致瘦素分泌减少,增加了肥胖的风险。因此,对于糖代谢受损者来说,增加进餐频次可能有效改善个体糖代谢,而对于健康人群,饮食不规律会打断胰岛素的分泌节奏,即使是一天的频繁饮食也会使机体的糖代谢发生紊乱。

从上述关于进餐频率对糖代谢影响的研究可以看出,合理的进食模式对机体健康至关重要。而大多数生物的进食被限制在一个特定的时间内,留下间断、短暂的禁食时间。这种进食与禁食的规律安排并非偶然,因为禁食能使生物体进入代谢阶段,间歇性或定期禁食能有效预防代谢性疾病的发生。昼夜节律发生的基础是在进食期间时会储存一部分能量以供在一天的其余非进食时间利用而不损害身体健康和活力^[29]。在哺乳动物中,转录激活因子 Clock、Bmal 1 在白天会结合到 E-盒增强子元件上,驱动编码周期昼夜节律蛋白 Per 2 和 Cry 1 的基因表达。在本研究结果中,下午时间段 Clock、Bmal 1 与 Per 2、Cry 1 的表达水平正好相反,这可能是由于 Clock、Bmal 1 活化发生在白天,而 Per 2 和 Cry 1 的基因表达在下午晚些时候或晚上才开始积累且相互作用,一旦 Per 2 和 Cry 1 蛋白达到临界浓度就会减弱 Clock/Bmal 1 介导的自身基因的激活,形成负反馈回路从而抑制了其自己的转录,Per 2 和 Cry 1 的基因表达开始降低,而 Clock、Bmal 1 基因在第二天早上开始新的转录周期^[30-32]。

而本研究中所设计的六餐组在特定进食的时间外摄入能量,打破了原有的生物规律,为应对机体频繁进食状态,机体的生物节律基因的表达也会相应地发生变化。根据结果显示,频繁饮食下, Clock、Ppar α 、Sirt 1、Cry 1、Per 2 基因的节律性表达均出现了增强,变化幅度增大,这说明了时钟基因可以感受到细胞代谢和系统信号的每日变化,并能对昼夜节律转录组进行预测性改变^[33]。不同于 Clock 时钟基因, Bmal 1 基因的表达水平在高频饮食状态下虽出现了振荡,但整体的表达水平却是低于正常三餐组的。《Nature》中有研究曾报道生物钟在饮食代谢中具有重要作用^[34]。有研究者发现,小鼠体内的胰岛细胞拥有自己的生物钟,且该生物钟由 Clock 和 Bmal 1 基因调控。当 Clock 和 Bmal 1 基因缺失时,会打破胰岛的原有生物钟,破坏睡眠-清醒周期中胰岛素的分泌规律,导致 Clock 和 Bmal 1 基因缺失的小鼠患上“胰岛素水平过低症”和糖尿病。而在本研究中,六餐饮食影响了 Clock 和 Bmal 1 的表达,进而对机体胰岛素的敏感性产生了影响。一项小鼠实验表明,由于 Cry 1 的肝脏过度表达降低了胰岛素抵抗 db/db 小鼠的血糖浓度并改善了胰岛素敏感性^[35]。这说明 Cry 1 的表达水平可能与葡萄糖稳态、胰岛素分泌和胰岛素敏感性密切相关, Cry 1 的过表达可能有利于 T2DM 的防治。而

本研究中,六餐组中的 Cry 1 基因的 mRNA 表达水平自 12:00 后 20:00 和凌晨 2:00 低于三餐组,频繁饮食使得 Cry 1 表达降低,而 Cry 1 表达水平降低可能导致胰岛素敏感性下降。Bmal 1 和 Cry 1 表达水平降低使得胰岛素敏感性下降,血糖调节机制失衡,这也与本研究六餐组胰岛素的表达结果一致。本研究结果显示,六餐组 Per 2 基因的 mRNA 表达增加是最剧烈的。相关研究数据显示生物钟的重置涉及 Per 1 和 Per 2 的急性上调^[36],提示 Per 2 基因是时钟重置机制的重要组成部分,为了应对机体及时出现的频繁饮食造成的生物节律紊乱, Per 2 基因通过及时提高自己的表达量,尽可能使得机体生物节律在下一个转录周期开始时恢复正常。

本研究结果显示,三餐组与六餐组 Sirt 1 基因的 mRNA 表达水平变化趋势是相同的。可能的原因是 Sirt 1 具有靶基因特异性^[37],而本实验干预时间太短,短期的高频饮食暂时不能对 Sirt 1 的表达产生影响。2012 年上海生命科学研究院进一步揭示 Clock 和 Bmal 1 对于胰岛素敏感性的调控作用依赖于胰岛素关键调控蛋白 Sirt 1^[38]。本研究中六餐组 10:00、16:00 胰岛素水平和 8:00、13:00 时 Clock 基因的 mRNA 表达水平平均高于三餐组,而 Clock 和 Sirt 1 基因的峰值均在 12:00—13:00 以及 20:00 出现,同一时间胰岛素水平呈平稳升高的趋势。说明频繁饮食机体胰岛素分泌异常升高与 Clock、Sirt 1 基因的节律调节是相互影响的。在各时钟基因中, Ppar α 是一种营养传感器,能够适应脂肪酸的分解代谢、脂肪生成和酮体合成的速率,以响应喂养和饥饿的状态,也是参与肝葡萄糖产生的转录调节因子^[39]。本研究结果中,组别在 Ppar α 基因的 mRNA 表达水平上主效应显著,可能是机体频繁进食的状态活跃了 Ppar α 的表达,通过提高 Ppar α 的表达量来传达“饱和”的信号,从而提示机体停止进食。

综上所述,健康人群在为期一天的频繁饮食干预下,机体血清胰岛素水平增加、血糖调节失衡、瘦素分泌减少,同时各节律基因的表达也出现了振荡、表达增强或降低等异常状况。频繁饮食调节了机体糖脂代谢和生物节律基因的表达,并且糖脂代谢与生物节律应答信号之间是相互联系、相互影响的。

本研究在探索频繁饮食对糖脂代谢和生物节律的影响方面取得了一定成果,但不可避免地存在一些局限性。在时间维度上,试验干预时间相对较短,仅聚焦于短期变化的观察,未能对长期频繁饮食的影响展开追踪。本研究仅提出了长期频繁饮食可能导致胰岛素敏感性降低、血糖调节失衡以及机体罹患代谢性疾病概率升高的可能性,这些潜在影响需要后续研究进一步验证。此外,不同人群对频繁饮食的反应不同。今后的研究中,有必要将肥胖人群、糖尿病患者等特殊群体纳入研究范畴,

观察不同群体的反应,从而为全面理解饮食与代谢紊乱的关系提供更丰富、更准确的信息。

作者贡献:杨俊负责主要实验及数据分析、统计作图及论文的书写改正;麦布拜穆·艾斯卡尔负责部分实验;杨倩倩负责数据的收集和整理;李凯负责调查报告的实施,调查对象的选取;尹高军进行论文的修订及文章的质量控制与审查;蔡慧珍负责研究的构思与设计,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

杨俊  <https://orcid.org/0009-0007-9583-1710>

蔡慧珍  <https://orcid.org/0000-0002-2507-3631>

参考文献:

- [1] MEKARY R A, GIOVANNUCCI E, WILLETT W C, et al. Eating patterns and type 2 diabetes risk in men: breakfast omission, eating frequency, and snacking [J]. *Am J Clin Nutr*, 2012, 95 (5): 1182-1189. DOI: 10.3945/ajcn.111.028209.
- [2] KAHLEOVA H, MALINSKA H, KAZDOVA L, et al. The effect of meal frequency on the fatty acid composition of serum phospholipids in patients with type 2 diabetes [J]. *J Am Coll Nutr*, 2016, 35 (4): 317-325. DOI: 10.1080/07315724.2015.1046197.
- [3] FÁBRY P, HEJL Z, FODOR J, et al. The frequency of meals its relation to overweight, hypercholesterolaemia, and decreased glucose-tolerance [J]. *Lancet*, 1964, 284 (7360): 614-615. DOI: 10.1016/S0140-6736(64)90510-0.
- [4] ALENCAR M K, BEAM J R, MCCORMICK J J, et al. Increased meal frequency attenuates fat-free mass losses and some markers of health status with a portion-controlled weight loss diet [J]. *Nutr Res*, 2015, 35 (5): 375-383. DOI: 10.1016/j.nutres.2015.03.003.
- [5] LONGO V D, MATTSON M P. Fasting: molecular mechanisms and clinical applications [J]. *Cell Metab*, 2014, 19 (2): 181-192. DOI: 10.1016/j.cmet.2013.12.008.
- [6] GERHART-HINES Z, LAZAR M A. Circadian metabolism in the light of evolution [J]. *Endocr Rev*, 2015, 36 (3): 289-304. DOI: 10.1210/er.2015-1007.
- [7] PAN X Y, MOTA S, ZHANG B Y. Circadian clock regulation on lipid metabolism and metabolic diseases [J]. *Adv Exp Med Biol*, 2020, 1276: 53-66. DOI: 10.1007/978-981-15-6082-8_5.
- [8] TUREK F W, JOSHUA C, KOHSAKA A, et al. Obesity and metabolic syndrome in circadian Clock mutant mice [J]. *Science*, 2005, 308 (5724): 1043-1045. DOI: 10.1126/science.1108750.
- [9] RIBEIRO D C, HAMPTON S M, MORGAN L, et al. Altered postprandial hormone and metabolic responses in a simulated shift work environment [J]. *J Endocrinol*, 1998, 158 (3): 305-310. DOI: 10.1677/joe.0.1580305.
- [10] SCHEER F A J L, HILTON M F, MANTZOROS C S, et al. Adverse metabolic and cardiovascular consequences of circadian misalignment [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2009, 106 (11): 4453-4458. DOI: 10.1073/pnas.0808180106.
- [11] POGGIOGALLE E, JAMSHED H, PETERSON C M. Circadian regulation of glucose, lipid, and energy metabolism in humans [J]. *Metabolism*, 2018, 84: 11-27. DOI: 10.1016/j.metabol.2017.11.017.
- [12] FROY O. Metabolism and circadian rhythms—implications for obesity [J]. *Endocr Rev*, 2010, 31 (1): 1-24. DOI: 10.1210/er.2009-0014.
- [13] MORGAN L M, SHI J W, HAMPTON S M, et al. Effect of meal timing and glycaemic index on glucose control and insulin secretion in healthy volunteers [J]. *Br J Nutr*, 2012, 108 (7): 1286-1291. DOI: 10.1017/S0007114511006507.
- [14] SAAD A, DALLA MAN C, NANDY D K, et al. Diurnal pattern to insulin secretion and insulin action in healthy individuals [J]. *Diabetes*, 2012, 61 (11): 2691-2700. DOI: 10.2337/db11-1478.
- [15] VAN DER VEEN D R, MINH N L, GOS P, et al. Impact of behavior on central and peripheral circadian clocks in the common vole *Microtus arvalis*, a mammal with ultradian rhythms [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2006, 103 (9): 3393-3398. DOI: 10.1073/pnas.0507825103.
- [16] LAERMANS J, BROERS C, BECKERS K, et al. Shifting the circadian rhythm of feeding in mice induces gastrointestinal, metabolic and immune alterations which are influenced by ghrelin and the core clock gene *Bmal1* [J]. *PLoS One*, 2014, 9 (10): e110176. DOI: 10.1371/journal.pone.0110176.
- [17] PAVLOVSKI I, EVANS J A, MISTLBERGER R E. Feeding time entrains the olfactory bulb circadian clock in anosmic PER2: : LUC mice [J]. *Neuroscience*, 2018, 393: 175-184. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2018.10.009.
- [18] VOLLMERS C, GILL S, DITACCHIO L, et al. Time of feeding and the intrinsic circadian clock drive rhythms in hepatic gene expression [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2009, 106 (50): 21453-21458. DOI: 10.1073/pnas.0909591106.
- [19] JENKINS D J, JENKINS A L, WOLEVER T M, et al. Low glycemic index: lente carbohydrates and physiological effects of altered food frequency [J]. *Am J Clin Nutr*, 1994, 59 (3 Suppl): 706S-709S. DOI: 10.1093/ajcn/59.3.706S.
- [20] 邓海鸥, 邱建, 刘小清, 等. 空腹血糖相关危险因素十年变化趋势 [J]. *实用医学杂志*, 2010, 26 (11): 2025-2028. DOI: 10.3969/j.issn.1006-5725.2010.11.066.
- [21] 郝志华, 吕超, 李岩, 等. 甘油三酯、高密度脂蛋白变化与空腹血糖变化的5年随访研究 [J]. *现代预防医学*, 2015, 42 (14): 2582-2586.
- [22] FARSHCHI H R, TAYLOR M A, MACDONALD I A. Regular meal frequency creates more appropriate insulin sensitivity and lipid profiles compared with irregular meal frequency in healthy lean women [J]. *Eur J Clin Nutr*, 2004, 58 (7): 1071-1077. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1601935.
- [23] KAHLEOVA H, BELINOVA L, MALINSKA H, et al. Eating two larger meals a day (breakfast and lunch) is more effective than six smaller meals in a reduced-energy regimen for patients with type 2 diabetes: a randomised crossover study [J]. *Diabetologia*, 2014, 57 (8): 1552-1560. DOI: 10.1007/s00125-014-3253-5.
- [24] HIBI M, HARI S, YAMAGUCHI T, et al. Effect of short-term increase in meal frequency on glucose metabolism in individuals with

- normal glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomized crossover clinical trial [J]. *Nutrients*, 2019, 11 (9): 2126. DOI: 10.3390/nu11092126.
- [25] JAKUBOWICZ D, LANDAU Z, TSAMERET S, et al. Reduction in glycated hemoglobin and daily insulin dose alongside circadian clock upregulation in patients with type 2 diabetes consuming a three-meal diet: a randomized clinical trial [J]. *Diabetes Care*, 2019, 42 (12): 2171–2180. DOI: 10.2337/dc19-1142.
- [26] 甘婷. 糖尿病发生影响因素及其分子机制研究 [D]. 兰州: 兰州大学, 2020. DOI: 10.27204/d.cnki.glzhu.2020.000623.
- [27] KOOPMAN K E, CAAN M W A, NEDERVEEN A J, et al. Hypercaloric diets with increased meal frequency, but not meal size, increase intrahepatic triglycerides: a randomized controlled trial [J]. *Hepatology*, 2014, 60 (2): 545–553. DOI: 10.1002/hep.27149.
- [28] ZHAO S G, ZHU Y, SCHULTZ R D, et al. Partial leptin reduction as an insulin sensitization and weight loss strategy [J]. *Cell Metab*, 2019, 30 (4): 706–719.e6. DOI: 10.1016/j.cmet.2019.08.005.
- [29] LONGO V D, PANDA S. Fasting, circadian rhythms, and time-restricted feeding in healthy lifespan [J]. *Cell Metab*, 2016, 23 (6): 1048–1059. DOI: 10.1016/j.cmet.2016.06.001.
- [30] PREITNER N, DAMIOLA F, LOPEZ-MOLINA L, et al. The orphan nuclear receptor REV-ERB α controls circadian transcription within the positive limb of the mammalian circadian oscillator [J]. *Cell*, 2002, 110 (2): 251–260. DOI: 10.1016/s0092-8674(02)00825-5.
- [31] RUAN W, YUAN X Y, ELTZSCHIG H K. Circadian rhythm as a therapeutic target [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2021, 20 (4): 287–307. DOI: 10.1038/s41573-020-00109-w.
- [32] TAKAHASHI J S. Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock [J]. *Nat Rev Genet*, 2017, 18 (3): 164–179. DOI: 10.1038/nrg.2016.150.
- [33] PANDA S. Circadian physiology of metabolism [J]. *Science*, 2016, 354 (6315): 1008–1015. DOI: 10.1126/science.aah4967.
- [34] MARCHEVA B, RAMSEY K M, BUHR E D, et al. Disruption of the clock components CLOCK and BMAL1 leads to hypoinsulinaemia and diabetes [J]. *Nature*, 2010, 466 (7306): 627–631. DOI: 10.1038/nature09253.
- [35] ZHANG E E, LIU Y, DENTIN R, et al. Cryptochrome mediates circadian regulation of cAMP signaling and hepatic gluconeogenesis [J]. *Nat Med*, 2010, 16 (10): 1152–1156. DOI: 10.1038/nm.2214.
- [36] LANDGRAF D, TSANG A H, LELIAVSKI A, et al. Oxyntomodulin regulates resetting of the liver circadian clock by food [J]. *eLife*, 2015, 4: e06253. DOI: 10.7554/eLife.06253.
- [37] ASHER G, GATFIELD D, STRATMANN M, et al. SIRT1 regulates circadian clock gene expression through PER2 deacetylation [J]. *Cell*, 2008, 134 (2): 317–328. DOI: 10.1016/j.cell.2008.06.050.
- [38] ZHOU B, ZHANG Y, ZHANG F, et al. CLOCK/BMAL1 regulates circadian change of mouse hepatic insulin sensitivity by SIRT1 [J]. *Hepatology*, 2014, 59 (6): 2196–2206. DOI: 10.1002/hep.26992.
- [39] PAWLAK M, LEFEBVRE P, STAELS B. Molecular mechanism of PPAR α action and its impact on lipid metabolism, inflammation and fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease [J]. *J Hepatol*, 2015, 62 (3): 720–733. DOI: 10.1016/j.jhep.2014.10.039.

(收稿日期: 2025-02-18; 修回日期: 2025-04-23)

(本文编辑: 康艳辉)